Los materiales: la madera

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir materias primas, materiales y productos, y clasificar los materiales por su origen
- Reconocer las principales propiedades de los materiales
- Describir la obtención, la estructura, las propiedades y los tipos de madera
- Conocer los derivados de la madera y su uso sostenible

Para pensar

Una tabla de madera maciza se curva y se agrieta con la humedad, pero un tablero de contrachapado del mismo grosor apenas se deforma. ¿Por qué?

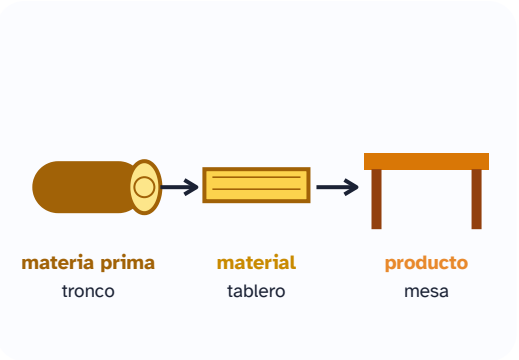
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Materias primas, materiales y productos

Todo lo que nos rodea está fabricado con algún material. Para entender de dónde salen, conviene distinguir tres conceptos. Las **materias primas** son los recursos que se obtienen directamente de la naturaleza, sin transformar: un tronco de árbol, un mineral de hierro, el petróleo, la arena o el algodón. Los **materiales** son el resultado de transformar las materias primas para que se puedan usar en la fabricación: tablones de madera, chapas de acero, granza de plástico, vidrio o hilo. Y los **productos tecnológicos** son los objetos terminados que se fabrican con esos materiales: una silla, una bicicleta, una botella o una camiseta. Por ejemplo: tronco (materia prima) → tablero (material) → mesa (producto). Según su origen, los materiales pueden ser **naturales**, si se encuentran en la naturaleza y solo hay que darles forma (madera, lana, piedra, algodón); **artificiales**, si se obtienen transformando materiales naturales (acero, vidrio, papel, hormigón); y **sintéticos**, si se fabrican en laboratorios e industrias a partir de sustancias químicas, sobre todo derivadas del petróleo, como los plásticos.



1.2 Las propiedades de los materiales

Para elegir el material adecuado para cada objeto hay que conocer sus **propiedades**, es decir, cómo se comporta. Las **propiedades mecánicas** indican cómo responde ante las fuerzas: la **dureza** es la resistencia a ser rayado o penetrado; la **tenacidad** es la resistencia a romperse por golpes (lo contrario es la **fragilidad**, como la del vidrio); la **elasticidad** es la capacidad de recuperar la forma después de deformarse (una goma); la **plasticidad** es la capacidad de

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

cómo se comporta con el calor: los **conductores térmicos** transmiten bien el calor (los metales) y los **aislantes térmicos** no (la madera, el corcho). Las **propiedades eléctricas** indican si conduce la electricidad o es aislante. Y las **propiedades ecológicas** indican su impacto: si es **reciclable**, **biodegradable** (se descompone de forma natural) o **tóxico**. También importan otras, como la densidad, el aspecto, el precio y la facilidad para trabajarlo.



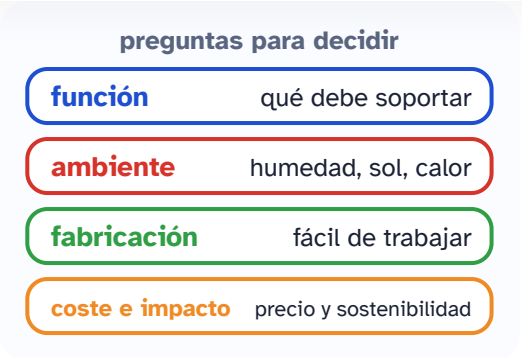
1.3 Cómo elegir el material adecuado

Cuando diseñamos un objeto, hay que elegir el material pensando en varias preguntas a la vez:

- **¿Qué tiene que soportar?** Si recibirá golpes, necesita un material tenaz; si tiene que doblarse y volver, elástico.
- **¿Dónde se usará?** Al aire libre o con humedad, mejor materiales que no se pudran ni se oxiden.
- **¿Cómo se va a fabricar?** En el taller del aula interesa un material fácil de cortar y unir.
- **¿Cuánto cuesta?** Hay que ajustarse al presupuesto.
- **¿Qué impacto tiene?** Mejor materiales renovables, reciclados o reciclables.
- **¿Cómo queda?** El aspecto también importa: color, textura, brillo.

Por ejemplo, para el mango de una sartén necesitamos un aislante térmico que no se queme fácilmente: madera o un plástico especial. Para la sartén misma, un buen conductor del calor que resista altas temperaturas: un metal. Nunca hay un material perfecto: siempre se busca el que mejor equilibra todas las necesidades.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.4 La madera: obtención

La madera es un material **natural** que se obtiene del **tronco de los árboles**. Es uno de los materiales más antiguos que ha usado el ser humano, y todavía hoy es muy importante en la construcción, los muebles, los envases o la fabricación de papel. Su obtención tiene varias fases. Primero, la **tala** de los árboles, normalmente en bosques o plantaciones gestionadas, y la eliminación de las ramas. Después, el **descortezado** (se quita la corteza) y el **transporte** de los troncos al aserradero. En el **aserradero** se cortan los troncos en tablas, tablones, listones y vigas. A continuación viene el **secado**, una fase fundamental, porque la madera recién cortada tiene mucha agua y, si se usara así, se deformaría y se agrietaría al secarse; se puede secar al aire libre, lo que tarda meses, o en hornos o secaderos, más rápido. Finalmente, se **trata** con productos que la protegen de los insectos, los hongos y la humedad, y se almacena. Los restos del aserradero (serrín, virutas, recortes) se aprovechan para fabricar tableros, papel o combustible.

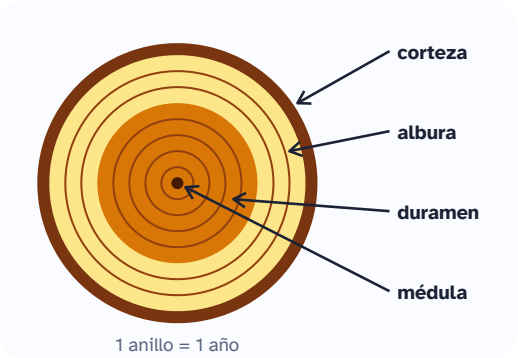


2.1 La estructura de la madera

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

tronco crece a lo ancho. Después viene la albura, la madera joven, más clara y blanda, por donde circula la savia. En el centro está el duramen, la madera más vieja, más oscura, dura y resistente, que es la más apreciada. Y en el eje está la **médula**. En el corte se ven también los anillos de crecimiento: cada año, el árbol forma un anillo con una parte clara (madera de primavera, de crecimiento rápido) y otra oscura (de verano y otoño); contando los anillos se puede saber la **edad** del árbol. La madera está formada por **fibras** alargadas de celulosa unidas por una sustancia llamada lignina, orientadas a lo largo del tronco: por eso es mucho más resistente y fácil de cortar **en la dirección de la veta** (a favor de las fibras) que en otras direcciones.

La dirección de las fibras se llama **veta**. La madera es más resistente y se trabaja mejor **a favor de la veta**; si se corta o se lija en contra, se astilla. Además, la madera se comporta de forma diferente según la dirección: se hincha y se encoge mucho más a lo ancho que a lo largo. Por eso decimos que es un material **anisótropo**.

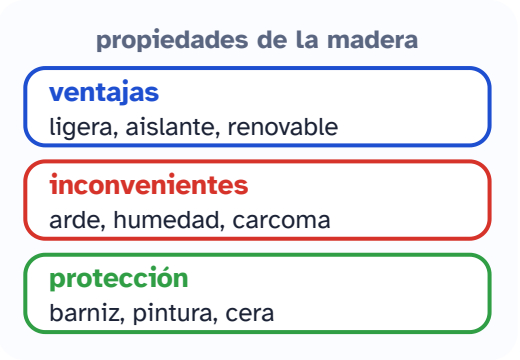


2.2 Propiedades de la madera

La madera tiene muchas propiedades que la hacen útil. Es **ligera** en relación con lo resistente que es, por eso se usa en estructuras como vigas y tejados. Es un buen **aislante térmico** (por eso los mangos de las cacerolas o las cucharas de cocina son de madera) y un buen **aislante eléctrico** cuando está seca. Es **fácil de trabajar** con herramientas sencillas: se puede cortar, lijar, taladrar, clavar y encolar. Tiene un **aspecto agradable**, con vetas y colores variados. Y es un material **renovable** (si los bosques se gestionan bien), **biodegradable** y **reciclable**. Pero también tiene inconvenientes: es **combustible**, es decir, arde; le

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

con **barnices, pinturas, aceites o lasures**, y con productos insecticidas y fungicidas.



2.3 Maderas naturales: duras y blandas

Las maderas naturales se obtienen directamente de los troncos, cortándolos en tablas, listones o vigas (madera **maciza**). Según su dureza, se dividen en dos grandes grupos. Las maderas duras proceden normalmente de árboles de **hoja caduca** y de **crecimiento lento**, por lo que son más densas, resistentes y duraderas, pero también más caras y difíciles de trabajar. Se usan en muebles de calidad, suelos (parqué), puertas o instrumentos musicales. Ejemplos: el **roble**, el **haya**, el **nogal**, el **castaño**, el cerezo y maderas tropicales como la caoba o el ébano. Las maderas blandas proceden sobre todo de **coníferas** (árboles de hoja perenne en forma de aguja) y de árboles de **crecimiento rápido**; son más ligeras, baratas y fáciles de trabajar, aunque menos resistentes. Se usan en carpintería de construcción, muebles sencillos, embalajes y palés. Ejemplos: el **pino**, el **abeto**, el chopo, el abedul y la balsa, una madera tropical tan ligera que se usa en maquetas y aeromodelismo.

Madera	Tipo	Características	Usos
Roble	dura	muy resistente y duradera	muebles, barricas, suelos
Haya	dura	clara, fácil de curvar al vapor	sillas, juguetes, utensilios
Nogal	dura	oscura y muy apreciada	muebles de lujo
Pino	blanda	ligera, barata, con nudos	construcción, muebles

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Madera	Tipo	Características	Usos
Balsa	blanda	ligerísima	maquetas



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

2.4 Las uniones de piezas de madera

Para construir un objeto con madera hay que unir piezas. Las uniones pueden ser de dos tipos:

- **Uniones fijas**, que no se pueden deshacer sin romper algo:
  - **Encolado**: con cola blanca (acetato de polivinilo). Se aplica en las dos superficies y se sujetan con **gatos** o sargentos hasta que se seca.
  - **Clavado**: con clavos o puntas, golpeando con un martillo. Es rápido, pero puede rajar la madera si se clava cerca del borde.
  - **Ensambles**: las piezas encajan entre sí gracias a cortes con forma (caja y espiga, cola de milano, media madera). Son las uniones tradicionales de los carpinteros.
- **Uniones desmontables**, que se pueden deshacer: **tornillos**, **pernos con tuerca**, **bisagras** y los herrajes de los muebles en kit.

A menudo se combinan: cola y clavos, o cola y tornillos, para que la unión sea más resistente. Antes de atornillar madera dura conviene hacer un pequeño agujero guía con el taladro para que no se raje.



3.1 Maderas transformadas: los tableros

Las maderas transformadas o artificiales son tableros que se fabrican con **láminas, virutas o fibras de madera** unidas con colas o resinas a presión. Tienen varias ventajas: aprovechan los restos y las maderas de menos calidad, son más **baratos**, se fabrican en **grandes tamaños** y son más **estables** que la madera maciza (se deforman menos). Los principales son: el contrachapado,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

con cola, que es barato pero poco resistente a la humedad, y se usa en muebles, a menudo recubierto con una lámina decorativa de melamina o de madera; y el tablero de fibras, como el **DM** (o MDF), fabricado con fibras de madera muy finas prensadas, que tiene una superficie lisa y uniforme ideal para pintar o para cortar con láser. También se fabrican tableros de fibras de baja densidad, como el cartón madera, usado en traseras de armarios.

Muchos tableros se venden **chapados** o **melaminados**: se les pega por encima una lámina fina de madera noble o de plástico decorativo, de modo que parecen madera maciza por fuera. Por eso, para saber de qué está hecho un mueble, hay que mirar los cantos o un agujero: allí se ven las láminas, las virutas o las fibras.



contrachapado
láminas cruzadas

aglomerado
virutas y cola

DM (fibras)
fibras finas

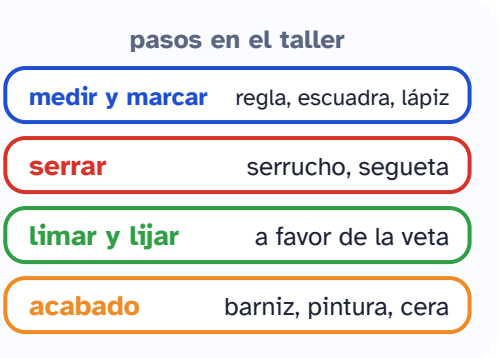
3.2 Trabajar la madera en el taller

En el aula de Tecnología, trabajar una pieza de madera sigue casi siempre los mismos pasos:

1. **Medir y marcar**: con la regla, la escuadra y un lápiz, se dibujan las líneas de corte sobre la madera. Si es posible, se marca a favor de la veta.
2. **Sujetar** la pieza en el tornillo de banco o con un gato, para que no se mueva.
3. **Serrar**: con el serrucho, la sierra de costilla o la segueta (para curvas), siguiendo la línea por el lado de fuera.
4. **Dar forma y afinar**: con la lima o la escofina se rebajan los bordes; con el taladro se hacen agujeros.
5. **Lijar**: primero con lija gruesa y después con lija fina, siempre a favor de la veta, hasta que la superficie quede suave.
6. **Unir** las piezas con cola, clavos o tornillos.

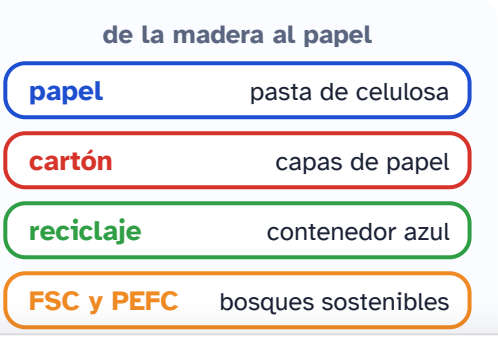
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Durante todo el proceso hay que respetar las normas de seguridad: gafas, pieza bien sujeta y manos lejos de la hoja de la sierra.



3.3 El papel, el cartón y la madera sostenible

De la madera también se obtienen el papel y el cartón. Para fabricar papel, la madera (normalmente de árboles de crecimiento rápido, como el eucalipto o el pino) se tritura y se mezcla con agua y productos químicos para separar las fibras de celulosa y formar una **pasta**; la pasta se blanquea, se extiende en capas finas sobre unas telas, se escurre, se prensa y se seca entre rodillos calientes, y se enrolla en grandes bobinas. El cartón se fabrica de forma parecida, con capas más gruesas o con una capa ondulada entre dos lisas (cartón ondulado), muy resistente para hacer cajas. El papel y el cartón se pueden **reciclar** varias veces: cada tonelada de papel reciclado ahorra árboles, agua y energía. Para que el uso de la madera sea **sostenible**, hay que talar solo lo que el bosque puede regenerar, replantar, proteger los bosques naturales y combatir la tala ilegal. Al comprar productos de madera o papel, conviene buscar los sellos de **certificación forestal**, como **FSC** o **PEFC**, que garantizan que proceden de bosques gestionados de forma responsable.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

No toda la materia prima que da un árbol es madera. El **corcho** es la corteza del **alcornoque**, un árbol típico del Mediterráneo, muy abundante en Portugal, en Extremadura, en Andalucía y en Cataluña (especialmente en Girona). Lo más interesante es que se obtiene **sin talar el árbol**: cada nueve o diez años, los corcheros quitan la corteza a mano con un hacha, con mucho cuidado de no dañar el tronco, y el alcornoque la vuelve a generar. Un alcornoque puede vivir más de doscientos años.

El corcho tiene propiedades extraordinarias: es **muy ligero** (flota), **impermeable**, **elástico** (recupera la forma después de comprimirse), un excelente **aislante térmico y acústico**, y es renovable y reciclable. Por eso se usa para tapones de botellas, tablones de anuncios, suelos, aislamientos de edificios, suelas de zapatos e incluso en piezas de cohetes espaciales.

Los bosques de alcornoques, además, protegen el suelo, previenen incendios y son el hogar de muchas especies. Usar corcho ayuda a que estos bosques se conserven.



Materiales y madera en ocho ideas



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define materia prima, material y producto con un ejemplo de cada.**

2. **Clasifica por su origen: lana, vidrio, plástico, piedra, papel.**

3. **Diferencia entre elasticidad y plasticidad.**

4. **Escribe las fases de obtención de la madera.**

5. **¿Por qué es tan importante secar la madera?**

6. **¿Qué diferencia hay entre albura y duramen?**

7. **Escribe tres ventajas y tres inconvenientes de la madera.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Diferencia entre maderas duras y blandas con dos ejemplos de cada una.**

9. **¿Cómo se fabrica el contrachapado y por qué es estable?**

10. **¿Qué significan los sellos FSC y PEFC?**

11. **Escribe tres preguntas que hay que hacerse para elegir un material.**

12. **¿Qué diferencia hay entre una unión fija y una desmontable?**

13. **Escribe los pasos para trabajar una pieza de madera en el taller.**

14. **¿De qué árbol se obtiene el corcho?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Qué herramienta usarías para cortar una curva en una tabla fina?**

17. **Explica por qué se dice que el corcho es un material sostenible.**

18. **¿Por qué conviene hacer un agujero guía antes de atornillar madera dura?**

19. **Elige el material para una caseta de pájaros al aire libre y el acabado necesario.**

20. **¿Qué es un ensamble? Nombra dos tipos.**

21. **Explica qué significa que la madera es anisótropa.**

22. **¿Cómo sabrías si un mueble chapado es de aglomerado o de**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Diseña una caja para guardar lápices: elige madera, uniones y acabado, y justifica cada elección.**

24. **Compara el corcho con el plástico para hacer tapones: ventajas e inconvenientes de cada uno.**

25. **Calcula cuánta madera necesitas para una caja cúbica sin tapa de 20 cm de lado (en cm^2) y cuántas piezas son.**

26. **Investiga qué es la carcoma y cómo se puede prevenir y tratar.**

27. **Explica por qué el pino es la madera más usada en el taller escolar.**

28. **¿Qué acabado darías a una cuchara de madera para cocinar y por qué?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Explica la relación entre gestión forestal sostenible y prevención de incendios.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El petróleo es una...**
   - **A)** materia prima
   - **B)** material sintético
   - **C)** producto
   - **D)** material artificial
2. **El plástico es un material...**
   - **A)** natural
   - **B)** artificial
   - **C)** natural transformado
   - **D)** sintético
3. **La capacidad de no romperse con los golpes es la...**
   - **A)** fragilidad
   - **B)** dureza
   - **C)** tenacidad
   - **D)** elasticidad
4. **La madera es un buen...**
   - **A)** conductor eléctrico
   - **B)** aislante térmico
   - **C)** metal
   - **D)** conductor eléctrico
5. **La parte más resistente del tronco es el...**
   - **A)** cámbium
   - **B)** duramen
   - **C)** corteza
   - **D)** albura
6. **Los anillos de crecimiento indican...**
   - **A)** la edad del árbol
   - **B)** su altura
   - **C)** su especie

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) blanda
B) transformada
C) sintética
D) dura

8. **El pino es una madera...**

A) dura
B) sintética
C) blanda
D) dura

9. **El tablero de láminas cruzadas es el...**

A) aglomerado
B) DM
C) contrachapado
D) DM

10. **El papel se fabrica con fibras de...**

A) plástico
B) celulosa
C) hierro
D) vidrio

11. **Para elegir un material hay que tener en cuenta...**

A) la función, el ambiente, el coste y el impacto
B) solo el precio
C) solo el color
D) solo el peso

12. **La cola blanca crea una unión...**

A) desmontable
B) elástica
C) eléctrica
D) fija

13. **Las bisagras son una unión...**

A) fija

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) desmontable y móvil

14. **La cola de milano es un tipo de...**

A) tablero
B) acabado
C) ensamble
D) madera dura

15. **Para cortar curvas en tableros finos se usa la...**

A) escofina
B) segueta
C) lija
D) escuadra

16. **La madera se lija...**

A) a favor de la veta
B) en contra de la veta
C) en círculos
D) solo con lija gruesa

17. **El corcho se obtiene del...**

A) alcornoque
B) pino
C) roble
D) haya

18. **El corcho se obtiene...**

A) talando el árbol
B) de la raíz
C) del duramen
D) sin talar el árbol

19. **Una propiedad del corcho es que...**

A) conduce la electricidad
B) se oxida
C) flota y es aislante
D) es muy pesado

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) hacer un agujero guía

C) pintarla

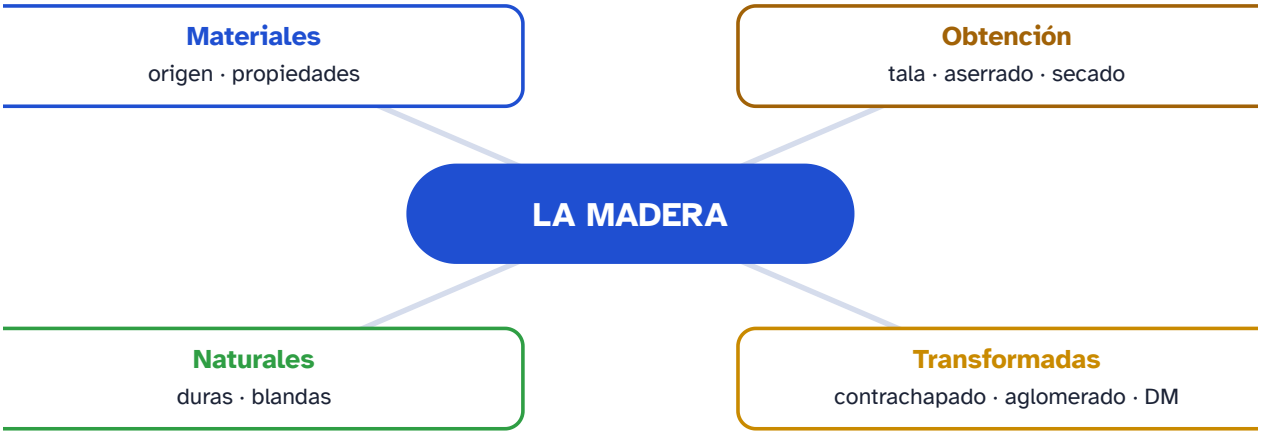
D) calentarla

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre materia prima, material y producto; Cómo es la estructura de un tronco y qué nos dicen los anillos; Qué tipos de madera y de tableros existen y para qué se usan.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

materia prima	Recurso natural sin transformar.
material	Materia prima transformada para fabricar.
producto	Objeto terminado.
dureza	Resistencia a ser rayado o penetrado.
tenacidad	Resistencia a romperse con golpes.
elasticidad	Capacidad de recuperar la forma.
aislante térmico	Material que no transmite bien el calor.
duramen	Parte interior y más resistente del tronco.
veta	Dirección de las fibras de la madera.
madera dura	Madera densa de crecimiento lento: roble, haya.
madera blanda	Madera ligera de crecimiento rápido: pino.
tablero	Madera transformada: contrachapado, aglomerado, DM.
ensamble	Unión de piezas que encajan por su forma.
acabado	Tratamiento final que protege y embellece.
corcho	Corteza del alcornoque.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Materia prima

Recurso natural sin transformar: tronco, mineral.

Material sintético

Fabricado a partir de sustancias químicas: plástico.

Tenacidad

Resistencia a romperse por golpes.

Duramen

Madera central, vieja, oscura y resistente.

Maderas duras

Crecimiento lento, densas: roble, haya, nogal.

Maderas blandas

Crecimiento rápido, ligeras: pino, abeto.

Contrachapado

Láminas de madera encoladas con las fibras cruzadas.

Aglomerado

Virutas y serrín prensados con cola.

Unión fija

No se deshace sin romper: cola, clavos, ensambles.

Unión desmontable

Se puede deshacer: tornillos, bisagras, pernos.

Acabado

Barniz, pintura, tinte o cera que protegen la madera.

Corcho

Corteza del alcornoque: ligera, elástica, aislante y renovable.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Materia prima.
2. **D)** Sintético.
3. **C)** Tenacidad.
4. **B)** Aislante térmico.
5. **B)** Duramen.
6. **A)** La edad.
7. **D)** Dura.
8. **C)** Blanda.
9. **C)** Contrachapado.
10. **B)** Celulosa.
11. **A)** Siempre se buscan varias condiciones.
12. **D)** No se puede deshacer sin romper.
13. **D)** Permiten abrir y cerrar.
14. **C)** Unión tradicional de carpintería.
15. **B)** Sierra de marquetería.
16. **A)** Primero gruesa, después fina.
17. **A)** Es su corteza.
18. **D)** Se pela la corteza cada 9-10 años.
19. **C)** Es muy ligero.
20. **B)** Para que no se raje.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Materia prima: recurso natural (tronco). Material: materia prima transformada (tablero). Producto: objeto terminado (mesa).
2. Naturales: lana y piedra. Artificiales: vidrio y papel. Sintéticos: plástico.
3. La elasticidad es recuperar la forma tras deformarse; la plasticidad, quedarse deformado sin romperse.
4. Tala, descortezado, transporte, aserrado, secado y tratamiento.
5. Porque si se usa húmeda, al secarse se deforma y se agrieta.
6. La albura es la madera joven, clara y blanda; el duramen, la más vieja, oscura y resistente.
7. Ventajas: ligera y resistente, aislante, renovable. Inconvenientes: arde, le afecta la humedad, la atacan insectos y hongos.
8. Duras: crecimiento lento, densas y caras (roble, nogal). Blandas: crecimiento rápido, ligeras y baratas (pino, abeto).
9. Encolando láminas finas con las fibras cruzadas; así unas compensan la deformación de otras.
10. Que la madera o el papel proceden de bosques gestionados de forma responsable.
11. Por ejemplo: ¿qué tiene que soportar?, ¿dónde se usará?, ¿cuánto cuesta? (también cómo se fabricará, qué impacto tiene, cómo queda).
12. La **fija** no se puede deshacer sin romper algo (cola, clavos); la **desmontable**, sí (tornillos, bisagras).
13. Medir y marcar, sujetar, serrar, limar y taladrar, lijar, unir y dar el acabado.
14. Del **alcornoque** (es su corteza).
15. Para **protegerla** de la humedad y los insectos y para **embellecerla**.
16. La **segueta** (sierra de marquetería).
17. Porque se obtiene **sin talar el árbol**, el alcornoque regenera la corteza, es renovable, reciclable y su explotación ayuda a conservar los bosques.
18. Para que el tornillo entre con facilidad y la madera **no se raje**.
19. Madera (por ejemplo pino o contrachapado de exterior) con un acabado protector: **barniz o pintura para exterior**, porque estará expuesta a la lluvia y al sol.
20. Una unión en la que las piezas **encajan** gracias a cortes con forma. Por ejemplo, **cola de milano** y **caja y espiga**.
21. Que sus propiedades **cambian según la dirección**: es más resistente a lo largo de la veta y se hincha más a lo ancho.
22. Mirando un **canto** o un agujero: el aglomerado muestra virutas; el contrachapado, láminas cruzadas.
23. Respuesta abierta. Ejemplo: contrachapado de 4 mm (ligero, estable, barato), uniones encoladas y clavadas, tapa con bisagras, acabado con barniz al agua.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

25. Son **5 piezas** de 20 × 20 cm (fondo y cuatro paredes) = 5 × 400 = **2.000 cm²** (sin contar el grosor de la madera).
26. La carcoma es la **larva de un escarabajo** que excava galerías en la madera. Se previene con barnices y productos protectores, y se trata con insecticidas específicos o calor.
27. Porque es **blanda** y fácil de serrar, lijar y clavar, es **barata**, ligera y se encuentra fácilmente en listones y tablas.
28. Ningún barniz ni pintura (podrían ser tóxicos con el calor); solo **aceite alimentario** (de oliva o de linaza alimentaria) para protegerla.
29. Respuesta abierta. Debe incluir el área mediterránea (Girona, Extremadura, Portugal...), la extracción manual cada 9-10 años sin talar, propiedades (ligero, elástico, aislante) y usos (tapones, suelos, aislamientos).
30. Unos bosques bien gestionados se limpian de maleza, tienen cortafuegos y se aprovechan sus recursos, lo que reduce el combustible acumulado y el riesgo de grandes incendios.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información